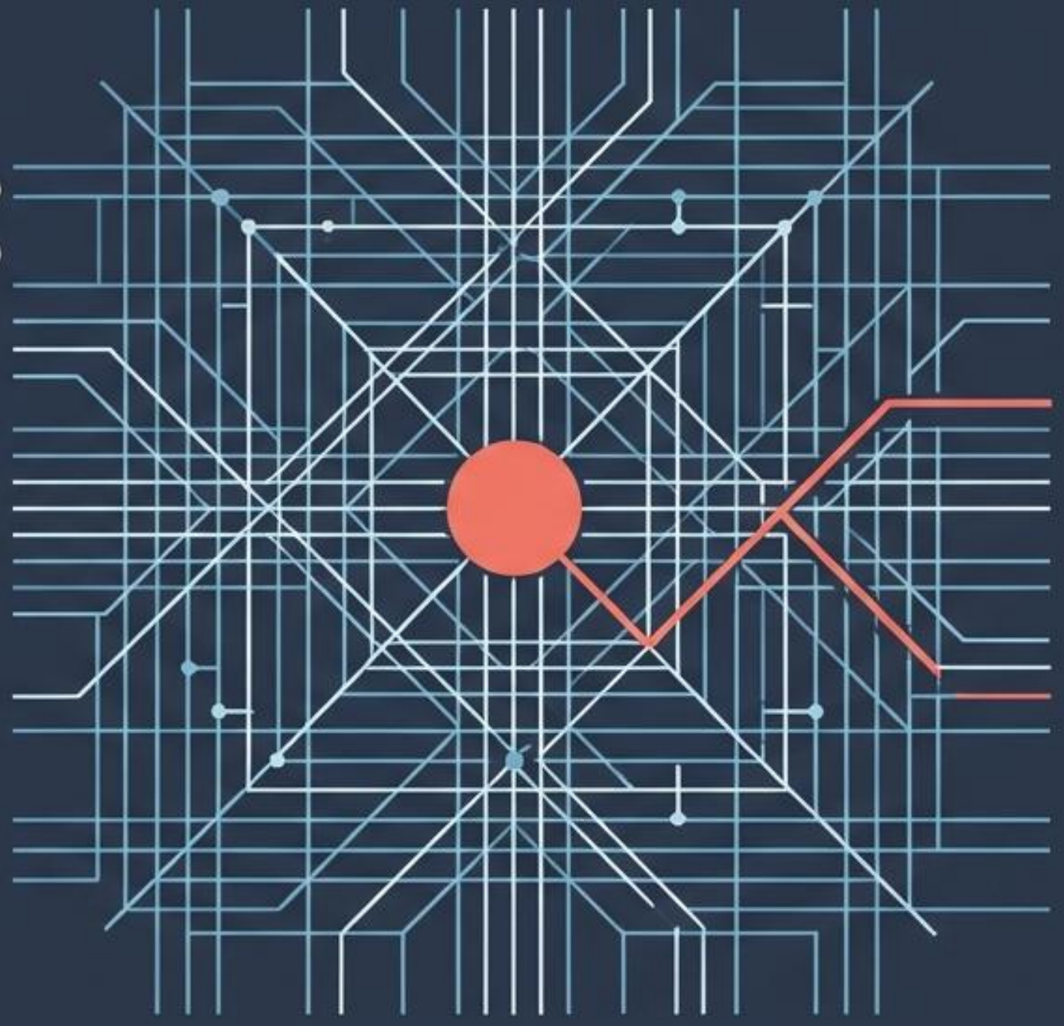
CallMeMaybe: Análisis de Eficiencia

Identificación de cuellos de botella y estrategias de optimización basadas en datos



NotebookLM

El Reto de Negocio

Operadores ineficaces están impactando la calidad del servicio, generando un alto volumen de llamadas perdidas y tiempos de espera prolongados.

El Objetivo Estratégico

Desarrollar una función analítica fundamentada en datos empíricos que brinde a los supervisores inteligencia accionable sobre el rendimiento de su equipo.

NotebookLM

El Universo de Datos: Aislando la Señal del Ruido

53,902

Registros totales de telecomunicaciones

Filtro de Ruido: Se depuraron **8,172 registros nulos** (15.16% eliminados). Principalmente llamadas entrantes automatizadas o pings de red sin identificador asignado.

45,730

Interacciones de operadores validadas. Dataset limpio y listo para el análisis.

NotebookLM

De Datos a Estrategia: Enfoque Analítico

1. Análisis Exploratorio y KPIs

Definición de métricas de rendimiento (volumen vs. tiempo) y establecimiento de umbrales estadísticos.

2. Herramientas Analíticas

Procesamiento de datos y pruebas estadísticas utilizando Python, Pandas y Scikit-learn.

3. Modelado K-Means

Aplicación de Machine Learning para agrupar comportamientos de manera objetiva, eliminando sesgos humanos.

NotebookLM

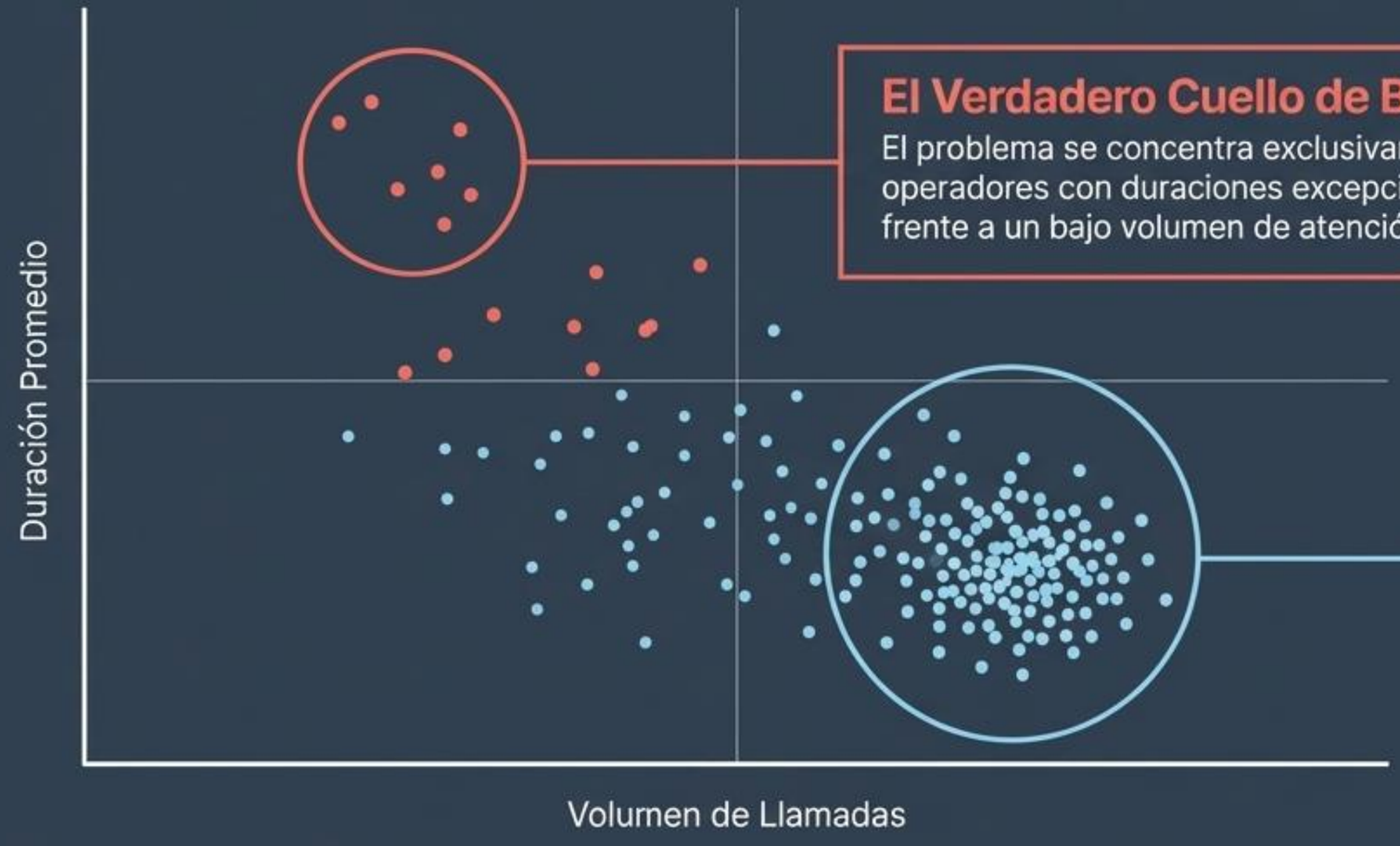
Definiendo la Ineficiencia: El Score Operativo

$$\frac{[\text{Duración Promedio}]}{[\text{Número de Llamadas}]} = \text{Score de Ineficiencia}$$

A **mayor puntuación, peor desempeño.** Un operador es evaluado no solo por cuánto tiempo trabaja, sino por cómo distribuye ese tiempo entre sus interacciones.

NotebookLM

Rompiendo el Mito del Volumen de Trabajo



El Verdadero Cuello de Botella

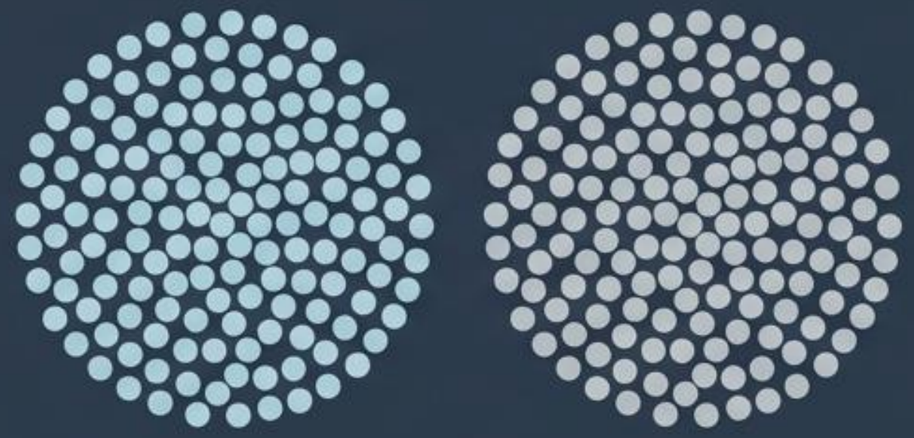
El problema se concentra exclusivamente en operadores con duraciones excepcionalmente altas frente a un bajo volumen de atención.

Alta Carga ≠ Ineficiencia

Muchos operadores manejan altos volúmenes de llamadas manteniendo tiempos de resolución bajos.

NotebookLM

Segmentación K-Means: Aislamiento del Riesgo



Cluster 0 & 1: Operación Normal

Representan la mayoría de la fuerza laboral. Eficiencia media-alta.

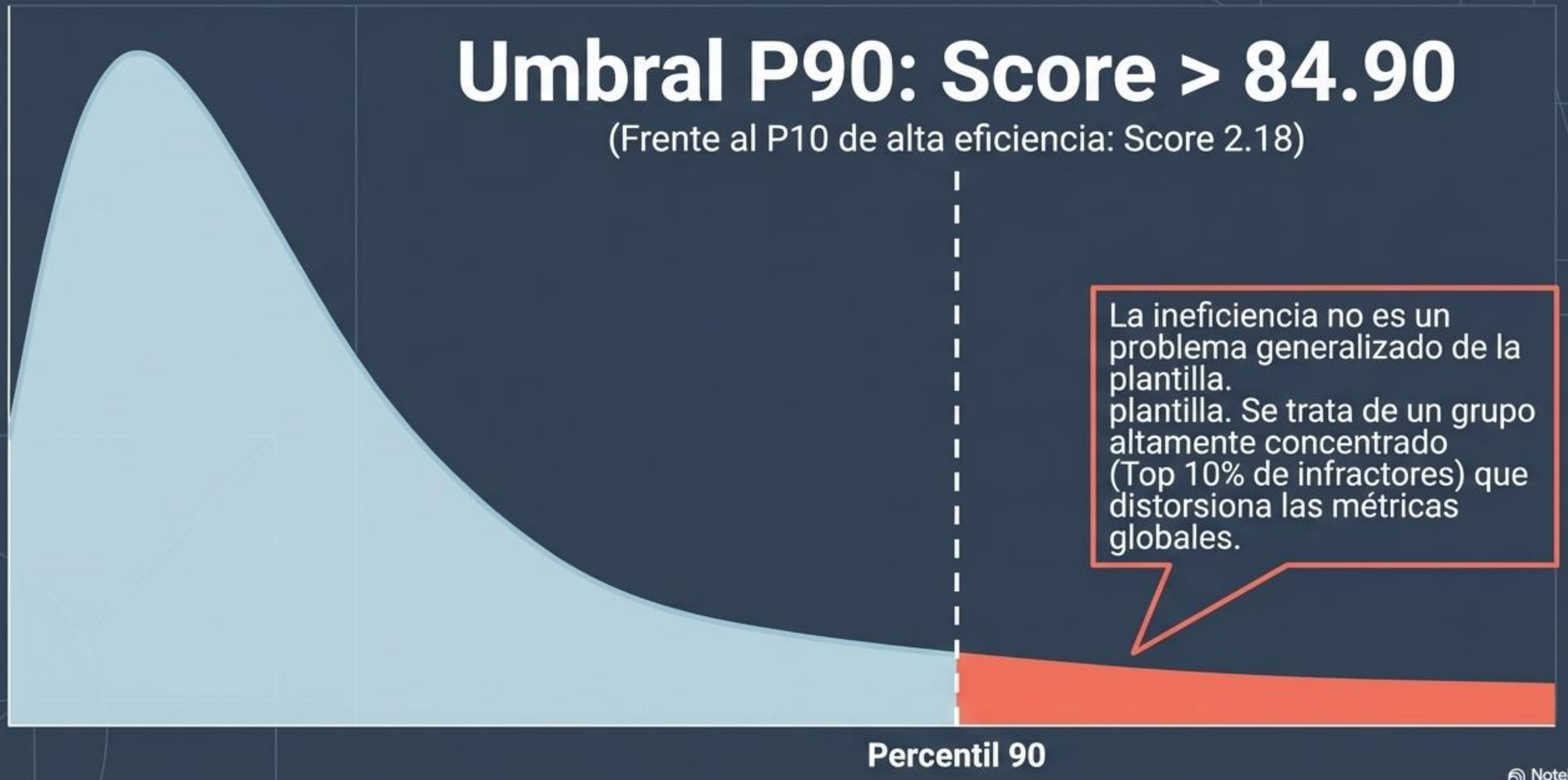
Cluster 2: Zona Crítica

El algoritmo identificó un grupo atípico con un Score de Ineficiencia promedio de 282.56 y una duración media de llamadas de 4,355 segundos.

Este es nuestro objetivo de intervención.

NotebookLM

El Grupo Crítico: Zoom al Percentil 90



NotebookLM

Perfil del Operador Ineficaz vs. El Estándar

Promedio General

Duración Promedio

648 segundos

Volumen de Llamadas

42 llamadas

Score General

38.36

Operador Ineficaz (P90)

Duración Promedio

2,306 segundos

Volumen de Llamadas

15 llamadas

Score General

241.97

El operador ineficaz tarda casi 4 veces más por llamada, atendiendo un 64% menos volumen.

NotebookLM

Estrategia de Optimización y Capacitación

Pilar 1: Optimización de Procesos

A Identificar cuellos de botella en interacciones largas.

B Implementar scripts de resolución rápida y automatizar tareas repetitivas durante la llamada.

Pilar 2: Aprendizaje Dirigido (Personas)

C Capacitación específica en gestión del tiempo enfocada exclusivamente en el Cluster 2.

D Transferencia de prácticas: Mentoría "Peer-to-Peer" emparejando operadores ineficaces con operadores del Percentil 10.

NotebookLM

Plan de Seguimiento y Monitorización Continua

Supervisor Dashboard

KPIs a Monitorear

Score de Ineficiencia y Duración Promedio.

Meta de Negocio

Reducir el score de ineficiencia del grupo crítico en un 15% - 20% durante el primer trimestre post-intervención.

Despliegue

Integración de estas métricas en el panel de control diario de los supervisores para alertas tempranas.

NotebookLM

EL GRAN INSIGHT

La ineficiencia es un problema de gestión del tiempo por llamada, no un problema de capacidad por volumen de trabajo.

La implementación del nuevo dashboard para supervisores permitirá focalizar los recursos de entrenamiento exactamente donde se necesitan, reduciendo tiempos de espera y eliminando el riesgo de llamadas perdidas.

NotebookLM